

02-语法分析复习讲义

目录

1	02 语法分析复习讲义
---	-------------

2

1 02 语法分析复习讲义

对应资料:

- Slides/Slides/Ch4-1-Context-Free Language and Push-down Automata.pdf
- Slides/Slides/Ch4-2-Syntax Analysis.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/4-parser-cfg-antlr-handout.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/5-parser-ll-handout.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/6-parser-allstar-handout.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/12-parser-lr0.pdf
- Slides/Slides/handout/2 CFL LL1.pdf
- Review/compile.pdf
- Exam/2025.pdf 语法分析题
- Exam/过时/2022-exam-A.pdf 题目 2、3、4
- Exam/过时/2023-exam-A.pdf 题目 2、3、4
- Exam/过时/2021-exam-A.pdf 题目 2、3

1.1 一、考试目标

语法分析题分三类:

LL(1): 消除左递归 -> FIRST -> FOLLOW -> 预测分析表 -> 判断

LR: 项目 -> closure -> goto -> 分析表 -> 冲突

ANTLR: 看优先级、结合性、语法树

零基础优先级:

先把 LL(1) 做熟, 再背 LR 模板, 最后看 ANTLR 优先级。

1.2 二、CFG 基本概念

上下文无关文法：

$G = (N, T, S, P)$

N : 非终结符

T : 终结符

S : 开始符号

P : 产生式集合

语言：

$L(G) = \{w \text{ in } T^* \mid S \Rightarrow^* w\}$

派生：

最左派生：每次展开最左非终结符

最右派生：每次展开最右非终结符

二义性：

同一个终结字符串有两棵不同语法树，则文法有二义性。

典型例子：

$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$

消除优先级和结合性后：

$E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow id \mid (E)$

1.3 三、左递归消除

直接左递归：

$A \rightarrow A \alpha_1 \mid A \alpha_2 \mid \beta_1 \mid \beta_2$

改写：

$A \rightarrow \beta_1 A' \mid \beta_2 A'$

$A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \epsilon$

例:

$$L \rightarrow L, id \mid id$$

消除后:

$$\begin{aligned} L &\rightarrow id L' \\ L' &\rightarrow , id L' \mid \epsilon \end{aligned}$$

1.4 四、FIRST 集

含义:

$FIRST(\alpha) = \alpha$ 能推导出的串的第一个终结符集合。
若 α 能推出空串, 则 $\epsilon \in FIRST(\alpha)$ 。

计算规则:

$FIRST(\text{终结符 } a) = \{a\}$
 $FIRST(\epsilon) = \{\epsilon\}$
 $FIRST(A)$ 看 A 的各个产生式右部
 $FIRST(XY)$ 先看 $FIRST(X)$, 若 X 能推出 ϵ , 再看 $FIRST(Y)$

1.5 五、FOLLOW 集

含义:

$FOLLOW(A)$ = 在某个句型中能紧跟在 A 后面的终结符集合。
开始符号的 $FOLLOW$ 集合 $\$$ 。

计算规则:

若 S 是开始符号, $\$ \in FOLLOW(S)$ 。
若有 $A \rightarrow \alpha B \beta$, 则 $FIRST(\beta) - \{\epsilon\}$ 加入 $FOLLOW(B)$ 。
若有 $A \rightarrow \alpha B$, 或 β 能推出 ϵ , 则 $FOLLOW(A)$ 加入 $FOLLOW(B)$ 。

1.6 六、预测分析表

对每条产生式 $A \rightarrow \alpha$:

1. 对 $\text{FIRST}(\alpha) - \{\epsilon\}$ 中每个终结符 a :
 $M[A, a] = A \rightarrow \alpha$
2. 若 $\epsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$:
 对 $\text{FOLLOW}(A)$ 中每个终结符 b :
 $M[A, b] = A \rightarrow \alpha$

判断:

每个表格最多一条产生式, 则是 LL(1)。
 某个表格出现两条产生式, 则不是 LL(1)。

1.7 七、LL 真题最小例子

题面:

```
D -> T L
T -> int | real
L -> L , id | id
```

消除左递归:

```
D -> T L
T -> int | real
L -> id L'
L' -> , id L' | epsilon
```

FIRST:

```
FIRST(D) = {int, real}
FIRST(T) = {int, real}
FIRST(L) = {id}
FIRST(L') = {comma, epsilon}
```

FOLLOW:

```
FOLLOW(D) = {$}
FOLLOW(T) = {id}
FOLLOW(L) = {$}
FOLLOW(L') = {$}
```

预测表:

```

M[D,int]  = D -> T L
M[D,real] = D -> T L
M[T,int]  = T -> int
M[T,real] = T -> real
M[L,id]   = L -> id L'
M[L',comma] = L' -> , id L'
M[L', $]   = L' -> epsilon

```

结论:

表中无多重入口, 是 LL(1)。

1.8 八、LR 项目与 closure

LR 项目是在产生式右部加一个点:

```
A -> alpha . beta
```

含义:

点左边已经识别, 点右边还未识别。

LR(1) 项目带向前看符号:

```
[A -> alpha . beta, a]
```

closure 模板:

```

若 [A -> alpha . B beta, a] 在 I 中,
对每条 B -> gamma,
对每个 b in FIRST(beta a),
加入 [B -> . gamma, b]。

```

goto 模板:

```

goto(I, X) =
closure({[A -> alpha X . beta, a] | [A -> alpha . X beta, a] in I})

```

1.9 九、LR 分析表

写表规则:

若 $\text{goto}(I_i, a) = I_j$, a 是终结符:

$\text{action}[i, a] = \text{shift } j$

若 $[A \rightarrow \alpha \cdot, a]$ 在 I_i :

$\text{action}[i, a] = \text{reduce } A \rightarrow \alpha$

若 $[S' \rightarrow S \cdot, \$]$ 在 I_i :

$\text{action}[i, \$] = \text{accept}$

若 $\text{goto}(I_i, A) = I_j$, A 是非终结符:

$\text{goto}[i, A] = j$

冲突:

shift/reduce: 同一格既要移入又要归约。

reduce/reduce: 同一格有两个归约。

SLR 与 LR(1) 区别:

SLR 归约看 $\text{FOLLOW}(A)$ 。

LR(1) 归约只看项目里的向前看符号 a 。

LR(1) 更精细, 冲突更少。

1.10 十、ANTLR4 优先级上升

ANTLR4 对直接左递归表达式按优先级改写。记题时抓三点:

1. 写出运算符优先级。
2. 写出结合性。
3. 按优先级和结合性给语法树。

例:

$E \rightarrow E ! \mid E \wedge E \mid E + E \mid \text{INT}$

题面说明:

! 最高, 后缀

$\wedge$ 右结合

+ 最低, 左结合

输入:

$1 + 2 \wedge 3 \wedge 4 + 5 ! !$

答案结构:

$(1 + (2 \wedge (3 \wedge 4))) + ((5!)!)$

1.11 十一、CFL 与 NPDA

要背:

CFG 与 NPDA 定义同一类语言: 上下文无关语言。

CFL 对并、连接、Kleene star、反转封闭。

CFL 对交、补、差不封闭。

CFL 泵引理用于证明语言不是 CFL:

$s = uvwxy$
 $|vx| \leq \epsilon$
 $|vwx| \leq C$
 对任意 $i \geq 0, uv^iwx^iy \in L$

1.12 十二、自测题

题 1: 为什么左递归会影响递归下降分析?

答案:

递归下降中 A 调用 A, 会无限递归。

题 2: $A \rightarrow Aa \mid b$ 消除左递归。

答案:

$A \rightarrow bA'$
 $A' \rightarrow aA' \mid \epsilon$

题 3: LL(1) 判断看什么?

答案:

看预测分析表是否有多重入口。

题 4: LR(1) 归约条件怎么写?

答案:

若状态 I_i 中有 $[A \rightarrow \alpha \cdot, a]$, 则只在 $action[i, a]$ 填 $reduce\ A \rightarrow \alpha$ 。